

Tema 1

SISTEMES D'EMMAGATZEMATGE DE LA INFORMACIÓ

Índex

Gestió de dades.....	3
Components d'un sistema informàtic	4
Tipus de sistemes informàtics.....	4
Tipus de sistemes d'informació de gestió de dades	5
• Sistemes d'informació orientats al procés: FITXERS	5
• Sistemes d'informació orientats a les dades: BASES DE DADES	6
Sistemes de fitxers	7
Tipus de fitxers segons la seua estructura física.....	7
Tipus de fitxers segons el seu ús	11
Sistemes de Bases de dades	12
Components d'un sistema de base de dades.....	13
Arquitectura dels sistemes de bases de dades	17
Estructures operacionals.....	19
Sistemes Gestors de Bases de dades	19
Funcions dels SGBD	21
Avantatges	24
Inconvenients	24
Llenguatges dels SGBD	24
<i>Llenguatge de definició de dades (DDL)</i>	25
<i>Llenguatge de maneig de dades (DML)</i>	25
<i>Llenguatge de control de dades (DCL)</i>	26
Classificació dels sistemes gestors de bases de dades	26
Segons el model lògic utilitzat	26
Segons el nombre d'usuaris als quals dona servei	27
Segons la distribució física de la base de dades	27

Gestió de dades

En el món actual existeix una demanda cada vegada major de dades i, per tant, més necessitat de gestionar-los. Aquesta demanda sempre ha sigut palesa en empreses i societats, però en aquests anys la demanda encara d'ha disparat més a causa de l'accés multitudinari a les xarxes integrades en Internet i a l'aparició de xicotets dispositius (mòbils i PDA) que també requereixen aqueixa informació.

En informàtica es coneix com a **dada** a qualsevol element informatiu que tinga rellevància per a un usuari. Des del seu naixement, la informàtica s'ha encarregat de proporcionar eines que faciliten la manipulació de les dades.

Els sistemes d'informació actuals es basen en **bases de dades** i **sistemes de bases de dades**, que s'han convertit en elements imprescindibles de la vida quotidiana de la societat moderna.

Cada dia, la majoria de nosaltres ens trobem amb activitats que requereixen algun tipus d'interacció amb una base de dades (ingrés en un banc, reserva d'una entrada per al teatre, sol·licitud d'una subscripció a una revista, compra de productes, ...). Aquestes interaccions són exemples del que es diu **aplicacions tradicionals de bases de dades**.

Una base de dades serà, per tant, una col·lecció de dades relacionades. Per dades volem dir fets coneguts que poden registrar-se i que tenen un significat implícit. Una agenda amb els noms, les fotografies i els telèfons d'un conjunt de persones conegudes és una base de dades, ja que és una col·lecció de dades relacionades amb un significat implícit.

Actualment, a causa de la gran quantitat d'informació amb la qual es compta, apareix el concepte de **Big Data**. Denominem així a la gestió i anàlisi d'enormes volums de dades que no poden ser tractats de manera convencional, ja que superen els límits i capacitats de les eines de programari habitualment utilitzades per a la captura, gestió i processament de dades.

Aquest concepte engloba infraestructures, tecnologies i serveis que han sigut creats per a donar solució al processament d'enormes conjunts de dades estructurades, no estructurats o semi-estructurats (missatges en xarxes socials, senyals de mòbil, arxius d'àudio, sensors, imatges digitals, dades de formularis, emails, dades d'enquestes, logs etc,) que poden provindre de sensors, micròfons, càmeres, escàners mèdics, imatges, ...

L'objectiu de Big Data, igual que els sistemes analítics convencionals, és convertir la Dada en informació que facilita la presa de decisions, fins i tot en temps real.

No obstant això, més que una qüestió de grandària, és una oportunitat de negoci. Les empreses ja estan utilitzant Big Data per a entendre el perfil, les necessitats i el sentir dels seus clients respecte als productes i/o serveis venuts. Això adquireix especial rellevància ja que permet adequar la forma en la qual interacciona l'empresa amb els seus clients i en com els presten servei.

Sistemes d'informació.

Els sistemes que aglutinen els elements que intervenen per a gestionar la informació que manegen qualsevol entitat, empresa o institució és el que es coneix com a **Sistemes d'Informació**.

Un sistema d'informació és un sistema que emmagatzema i gestiona la informació rellevant d'una empresa/institució/entitat.

Un sistema d'informació genèric està format pels següents elements:

- **Recursos físics.** Carpetes, documents, equipament, discos,...
- **Recursos humans.** Personal que maneja la informació.
- **Regles.** Normes que ha de complir la informació perquè siga manejada (format de la informació, model per als documents...), és a dir, les normes, mètodes i protocols determinats per la planificació de l'empresa..

Quan part o tota la gestió d'un sistema d'informació es realitza amb ordinadors es parla de sistema d'informació basat en ordinadors o **sistema informàtic**. En aquest cas a les regles de l'empresa s'afigen les normes determinades pel sistema operatiu dels ordinadors i altre programari instal·lat en ells.

Components d'un sistema informàtic

- **Dades.** Es tracta de la informació rellevant que emmagatzema i gestiona el sistema d'informació. Aquesta informació sol estar emmagatzemada en bases de dades que compleixen amb els requeriments o normes de l'empresa..
- **Maquinari.** Equipament físic que s'utilitza per a gestionar les dades.
- **Programari.** Aplicacions que permeten el funcionament adequat del sistema.
- **Recursos humans.** Personal que maneja el sistema d'informació..

Tipus de sistemes informàtics

Segons el propòsit, els sistemes d'informació es poden classificar en:

- **Transaccionals.** S'ocupen de l'automatització de les operacions i transaccions

que es realitzen en l'empresa, per exemple, les activitats que realitzen els empleats de manera quotidiana (fitxar l'hora d'entrada del treball, signar, ...)

- **De Gestió.** S'ocupen de les dades que es manegen en l'empresa i el seu emmagatzematge. Per exemple controlen com s'emmagatzemen les dades en les bases de dades, com es recupera aqueixa informació, com s'obtenen llistats, informes, etc.
- **Ofimàtics.** S'utilitzen per a realitzar de forma mecanitzada les múltiples tasques d'una oficina: automatització de correspondència, creació de documents per a imprimir, manteniment de dades que requereixen continus càlculs, etc.
- **De suport a la decisió.** La seua missió és ajudar als directius i personal amb responsabilitat dins de l'empresa en la presa de decisions estratègiques. Aquests sistemes estan emparentats amb les tècniques d'intel·ligència **empresarial** i els **sistemes experts** i són cada vegada més comuns i importants dins de les empreses.
- **Intel·ligents.** Són aplicacions que reuneixen característiques i comportaments similars al de la intel·ligència humana o animal. Un sistema intel·ligent complet inclou "sentits" que li permeten rebre informació del seu entorn. Pot actuar, i té una memòria per a arxivar el resultat de les seues accions. Té un objectiu i, inspeccionant la seua memòria, pot aprendre de la seua experiència. Aprén com aconseguir millorar el seu rendiment i eficiència.

Tipus de sistemes d'informació de gestió de dades

Els sistemes d'informació poden diferenciar-se en orientats al procés (sistema clàssic de fitxers) o orientats a les dades (sistema de bases de dades).

L'ús de l'un o l'altre sistema depén de la data en la qual el sistema informàtic va ser implantat en l'empresa. En els anys 60/70 s'usaven fitxers de dades als quals s'accedia a través de llenguatges de programació com Cobol, C, Basic, ... A mitjan 70 es creen els primers gestors de bases de dades que evolucionen fins als coneguts relacionals SQL Server, ORACLE, MySQL ... En l'actualitat, la gran quantitat de dades a processar requereix de bases de dades avançades que aporten una mescla entre la idea d'orientació a procés i orientació a dades: les denominades NoSQL com MongoDB.

- **Sistemes d'informació orientats al procés: FITXERS**

En aquests sistemes d'informació es creen diverses aplicacions per a gestionar diferents aspectes del sistema. Cada aplicació realitza unes determinades funcionalitats.

Les dades d'aquestes aplicacions s'emmagatzemen en arxius digitals dins de les unitats d'emmagatzematge de l'ordinador (en arxius binaris, de text, fulls de càlcul, ...).

En aquests sistemes, cada programa emmagatzema i utilitza les seues pròpies dades de forma una mica caòtica. L'únic avantatge que comporta això és que els processos són independents, per la qual cosa la modificació d'un no afecta la resta. Però té grans inconvenients:

- **Cost d'emmagatzematge elevat.** En emmagatzemar-se diverses vegades la mateixa dada en diferents aplicacions, es requereix més espai en els discos.
 - **Dades redundants.** Ja que es repeteixen contínuament.
 - **Probabilitat alta d'inconsistència en les dades.** Ja que un procés canvia les seues dades i no la resta. Pel que la mateixa dada pot tindre valors diferents segons quina aplicació accedisca a ell.
 - **Difícil modificació en les dades** A causa de la probabilitat d'inconsistència, que ocorre quan es produeix una pèrdua o hi ha incoherència de dades. Perquè aquesta no existisca, cada modificació s'ha de repetir en totes les còpies de la dada (alguna cosa que normalment és impossible).
 - **Temps de processament elevats.** Al no poder optimitzar l'espai d'emmagatzematge..
- **Sistemes d'informació orientats a les dades: BASES DE DADES**

En aquesta mena de sistemes les dades se centralitzen en una **base de dades** comuna a totes les aplicacions. Aquests seran els sistemes que estudiarem en aquest curs.

En aqueixos sistemes les dades s'emmagatzemen en una única estructura lògica que és utilitzable per les aplicacions. A través d'aqueixa estructura s'accedeix a les dades que són comunes a totes les aplicacions.

Avantatges

- **Independència de les dades i els programes i processos.** Això permet modificar les dades sense modificar el codi de les aplicacions.
- **Menor redundància.** No fa falta tanta repetició de dades.
- **Integritat de les dades.** Major dificultat de perdre les dades o de realitzar incoherències amb ells.
- **Major seguretat en les dades.** En limitar l'accés a uns certs usuaris.
- **Dades més documentades.** Gràcies a les metadades que permeten descriure la informació de la base de dades.
- **Accés a les dades més eficient.** L'organització de les dades produeix un resultat més òptim en rendiment.
- **Menor espai d'emmagatzematge.** Gràcies a una millor estructuració de les dades.

Inconvenients

- **Instal·lació costosa.** El control i administració de bases de dades requereix d'un programari i maquinari poderós
- **Requereix personal qualificat.** A causa de la dificultat de maneig d'aquesta mena de sistemes.
- **Implantació llarga i difícil.** A causa dels punts anteriors. L'adaptació del personal és molt més complicada i porta bastant temps.

Sistemes de fitxers

Un sistema de fitxers és un conjunt de programes que presten servei als usuaris finals de manera que cada programa defineix i maneja les seues pròpies dades.

Els sistemes de fitxers van sorgir en tractar d'informatitzar el maneig dels arxivadors manuals a fi de proporcionar un accés més eficient a les dades.

Els fitxers o arxius són l'eina fonamental de treball en un ordinador encara hui dia. Aquests arxius s'emmagatzemen en components d'emmagatzematge permanent.

Un fitxer o arxiu és una seqüència de caràcters o de dades binàries que organitza informació relacionada a un mateix aspecte. En general, sobre els arxius es poden realitzar les següents operacions:

- **Obrir (open).** Prepara el fitxer per al seu procés.
- **Tancar (close).** Tanca el fitxer impedit el seu procés immediat.
- **Llegir (read).** Obté informació del fitxer.
- **Escriure (write).** Grava informació en el fitxer.
- **Posicionar-se (seek).** Col·loca el punter de lectura en una posició concreta del mateix (no es pot realitzar en tots els tipus de fitxers).

Quan en els fitxers emmagatzemen dades, es diu que consten de **registres**. Cada registre conté dades relatives a un mateix element o objecte. Per exemple, en un fitxer de persones cada registre conté dades d'una persona. Si l'arxiu conté dades de 1000 persones, constarà de 1000 registres. Cada característica d'aqueix registre es denomina **camp**, per exemple, la data de naixement d'una persona.

Tipus de fitxers segons la seua estructura física

• **Fitxers seqüencials**

En aquests fitxers, les dades s'organitzen seqüencialment en l'ordre en el qual van ser gravats. Per a llegir algun registre de dades cal llegir tots els anteriors. Les seues característiques són:

- Ràpids per a obtenir registres contigus
- No hi ha buits en l'arxiu en gravar-se les dades seguides pel que les dades són més compactes.
- Consultes molt lentes en haver de llegir totes les dades anteriors a la dada que volem llegir
- Algorismes de lectura i escriptura més complexos
- No es poden eliminar registres del fitxer (es poden marcar de manera especial perquè no siguin tinguts en compte, però no es poden esborrar)
- L'ordenació de les dades requereix tornar a crear-ho de nou

- **Fitxers d'accés directe o aleatori**

Els registres es graven en posicions fixes dins del fitxer, habitualment una posició numèrica relacionada amb algun camp del seu contingut que s'ha deduït mitjançant un algorisme. Per tant, es pot accedir a una posició concreta del fitxer amb saber la posició (normalment en bytes) del registre a tractar.



Les seues característiques són:

- Accés ràpid al no haver de llegir les dades anteriors
- La modificació de dades és més senzilla
- Permeten accés seqüencial
- Permeten llegir i escriure alhora
- Aptes per a organitzacions relatives directes, en les quals la clau del registre es relaciona amb la seua posició en l'arxiu
- No es poden esborrar dades (sí que marcar per a esborrat, però es generaran buits)
- Les consultes sobre multitud de registres són més lentes que en el cas anterior

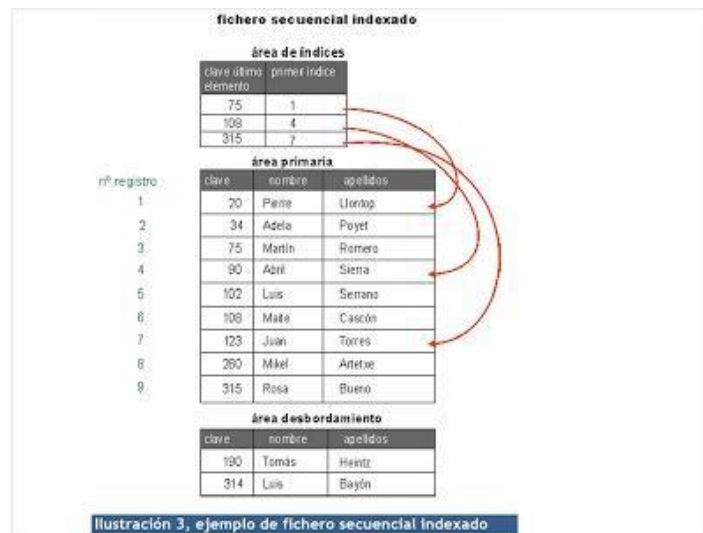
- **Fitxers seqüencials encadenats**

Són fitxers seqüencials gestionats mitjançant punters, dades especials que contenen la direcció de cada registre del fitxer. Cada registre posseeix aqueix punter que indica la direcció del següent registre i que es pot modificar en qualsevol moment. El punter permet recórrer les dades en un ordre concret.



Quan apareix un nou registre, s'afeg al final de l'arxiu, però els punters es reordenen perquè es mantinga l'ordre. Les seues característiques són:

- El fitxer manté l'ordre en el qual es van afegir els registres i un segon ordre sobre la base de una clau
 - L'ordenació no requereix reorganitzar tot el fitxer, sinó només modificar els punters
 - Els mateixos avantatges que l'accés seqüencial
 - En aquest cas sí que s'esborren els registres i en reorganitzar, es perdran definitivament.
 - No s'esborren els registres, sinó que es marquen per a ser ignorats. Pel que es malgasta espai
 - Afegir registres o modificar les claus requereixen recalculer els punters
- **Fitxers seqüencials indexats**



S'utilitzen dos fitxers, un posseeix els registres emmagatzemats de manera seqüencial, però que permet el seu accés aleatori (de dades o **principal**).L'altre posseeix una taula amb punters a la posició ordenada

dels registres (**índex**). Aqueix segon fitxer una taula amb l'ordenació desitjada per als registres i la posició que ocupen en l'arxiu..

L'arxiu d'índexs posseeix unes quantes entrades només en les quals s'indica la posició d'uns certs valors claus en l'arxiu (cada 10, 15, 20,... registres de l'arxiu principal s'afeg una entrada en el d'índexs)..

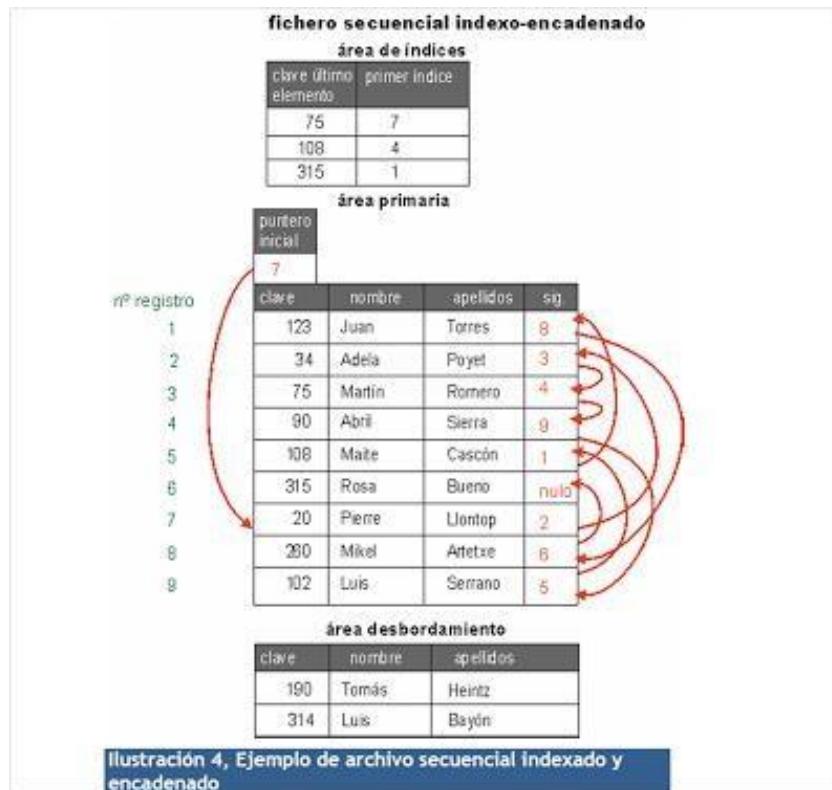
L'arxiu principal ha d'estar sempre ordenat i així quan es busca un registre, es busca el seu valor clau en la taula d'índexs, la qual posseirà la posició del registre buscat. Des d'aqueixa posició es busca seqüencialment el registre fins a trobar-lo.

Existeix un arxiu anomenat de desbordament o **overflow** en el qual es col·loquen els nous registres que es van afegint (per a no haver d'ordenar l'arxiu principal cada vegada que s'afeg un nou registre) aquest arxiu està desordenat. S'utilitza només si es busca un registre i no es troba en l'arxiu principal. En aqueix cas es recorre tot l'arxiu d'overflow fins a trobar-ho. Per a no tindre massa arxius en overflow (el que restaria velocitat), cada cert temps es reorganitza l'arxiu principal.

- L'arxiu està sempre ordenat sobre la base de una clau
- La cerca de dades és rapidíssima
- Permet la lectura seqüencial (que a més serà en l'ordre de la clau)
- L'esborrat de registres és possible (encara que més problemàtic que en el cas anterior)
- Per a un ús òptim cal reorganitzar l'arxiu principal i aquesta operació és molt costosa ja que cal reescriure de nou i de forma ordenada tot l'arxiu.
- L'addició de registres requereix més temps que en els casos anteriors en haver de reordenar els índexs.

- **Fitxers indexat-encadenats**

Variant encadenada del cas anterior.



Posseeix els mateixos avantatges que els arxius seqüencials indexats, a més d'una major rapidesa en reorganitzar el fitxer (només es modifiquen els punters)

- Requereixen compactar les dades sovint per a reorganitzar índexs i llevar el fitxer de desbordament.

Tipus de fitxers segons el seu ús

- **Mestres.** Fitxers que es canvien molt poc sovint . Són els principals en els sistemes d'informació. Contenen les dades fonamentals d'una organització o empresa.
- **Constants.** Contenen informació que a penes varia al llarg del temps.
- **Històrics.** Contenen les dades dels fitxers mestres passat un determinat temps.
- **De moviment.** Emmagatzemen canvis a realitzar en els fitxers mestres. S'eliminen després de fer aqueixos canvis.
- **De maniobra.** Fitxers auxiliars utilitzats pel programari que gestiona les dades. Són destruïts quan les aplicacions finalitzen.

Sistemes de Bases de dades

Un **Sistema de Bases de dades** és un sistema basat en ordinadors, el propòsit general dels quals és registrar i mantindre dades mitjançant un sistema gestor de BD.

Permet als usuaris i aplicacions la consulta i manipulació d'aquestes dades emmagatzemades en bases de dades

Com s'ha comentat anteriorment, quan les dades d'un sistema d'informació s'emmagatzemen en una única estructura, es diu base de dades. Es presenten a continuació dues definicions:

Una **base de dades** és una **col·lecció de dades emmagatzemades en un suport informàtic permanent de manera que siga possible obtenir la relació entre les dades a través d'un esquema conceptual que oculte la física real de les dades**.

Una base de dades és una **col·lecció de dades estructurades segons un model** que reflectisca les relacions i restriccions existents en el món real. Les dades, que han de ser compartits per diferents usuaris i aplicacions, han de mantindre's independents d'aquesta, i la seua definició i descripció han de ser úniques estant emmagatzemats al costat d'aquests. Finalment, els tractaments que patiscen aquestes dades hauran de conservar la integritat i seguretat.

L'objectiu és que les aplicacions puguin accedir a les dades sense necessitat de conèixer exactament com estan emmagatzemats les dades. Això s'aconsegueix amb un esquema conegut com a **esquema conceptual**. Qualsevol desenvolupador que conega aqueix esquema pot accedir a les dades des de qualsevol aplicació.

Les bases de dades estan compostes (com ja s'han comentat), de **dades** i de **metadades**. Les metadades són dades (valga la redundància) que serveixen per a especificar l'estructura de la base de dades; per exemple quin tipus de dades s'emmagatzemen (si són text o números o dates ...), quin nom se li dona a cada dada (nom, cognoms,...), com estan agrupats, com es relacionen,... D'aquesta manera es produeixen dues visions de la base de dades: lògica (les aplicacions puguin utilitzar els elements de la base de dades sense saber realment com s'estan emmagatzemant) i física (dades tal qual s'emmagatzemen en les unitats de disc (mitjançant arxius directes, indexats,...)).

Components d'un sistema de base de dades

Els elements d'un sistema de base de dades són els mateixos que els d'un sistema d'informació. Es comenten a continuació per a concretar una mica més la informació que ja posseïem:

- **Maquinari.** Màquines en les quals s'emmagatzemen les bases de dades. Es compon dels volums d'emmagatzematge secundari (discos, cintes, ...) on resideix la BD, juntament amb els dispositius associats com aunitat de control, targetes, memòria, ...
- **Programari.** És el sistema gestor de bases de dades, és a dir, l'aplicació que permet el maneig de la base de dades. Entre la BD física i els usuaris del sistema, existeix un nivell de programari que rep el nom de **SGBD**. Aquest maneja totes les sol·licituds d'accés a la BD i registra i manté de forma controlada les dades emmagatzemades. Així mateix poden existir un o diversos programes per a permetre l'accés a les BD realitzant consultes. Aquestes **aplicacions** accediran a les BD usant el llenguatge de consultes SQL mitjançant els serveis oferits pel SGBD.
- **Dades.** Inclouen les dades que es necessiten emmagatzemar i les **metadades** que són dades que serveixen per a descriure el que s'emmagatzema en la base de dades. Les dades emmagatzemades en el sistema es divideixen en una o més bases de dades. Una BD és **integrada**, ja que pot considerar-se com una unificació de diversos arxius de dades independents, on s'eliminen qualsevol redundància entre aquests. Una BD és **compartida**, en el sentit en què parts individuals de la BD poden compartir-se entre diversos usuaris diferents, de tal forma que cadascun d'ells pot tindre accés a la mateixa part de la BD. Cal considerar que encara que dos usuaris compartisquen el mateix subconjunt de la BD les seues percepcions o vistes d'aqueix conjunt poden diferir molt a nivell de detall. La paraula "compartida" sovint s'amplia per a abastar no sols al comportament ens descrit, sinó també a l'accés *concurrent*, és a dir, la possibilitat que diversos usuaris accedisquen a la mateixa BD (tal vegada fins i tot a la mateixa part) al mateix temps. Un SBD que admet aquesta forma d'accés es diu **Sistema d'Usuaris Múltiples**.
- **Usuaris.** Persones que manipulen les dades del sistema. Hi ha quatre grups de persones que intervenen a l'entorn d'una base de dades: l'administrador de la base de dades, els dissenyadors de la base de dades, els programadors d'aplicacions i els usuaris.
 - **L'administrador de la base de dades** (ABD o DBA) s'encarrega del disseny físic de la base de dades i de la seua implementació, realitza el control de la seguretat i de la concurrència, manté el sistema perquè

sempre es trobe operatiu i s'encarrega que els usuaris i les aplicacions obtinguen bones prestacions. L'administrador ha de conèixer molt bé el SGBD que s'estiga utilitzant, així com l'equip informàtic sobre el qual estiga funcionant. El DBA, en resum, autoritza l'accés a la BD, coordina i vigila la seua utilització, adquireix els recursos de programari i maquinari necessari i és el responsable davant els problemes de violacions de seguretat o resposta lenta del sistema.

- Els **analistes o diseñadores de la base de datos** realitzen el disseny lògic de la base de dades, havent d'identificar les dades, les relacions entre dades i les restriccions sobre les dades i les seues relacions. El dissenyador de la base de dades ha de tindre un profund coneixement de les dades de l'empresa i també ha de conèixer les seues *regles de negoci*. Les regles de negoci descriuen les característiques principals de les dades tal com les veu l'empresa. Per a obtindre un bon resultat, el dissenyador de la base de dades ha d'implicar en el desenvolupament del model de dades a tots els usuaris de la base de dades, tan prompte com siga possible. El disseny lògic de la base de dades és independent del SGBD concret que es vaja a utilitzar, és independent dels programes d'aplicació, dels llenguatges de programació i de qualsevol altra consideració física. El dissenyador, en resum, identifica les dades que s'emmagatzemaran en la BD, tria les estructures apropiades, es comunica amb els futurs usuaris de la BD amb la finalitat de comprendre les seues necessitats i requeriments.
- Una vegada s'ha dissenyat i implementat la base de dades, els **programadors d'aplicacions** s'encarreguen d'implementar els programes d'aplicació que serviran als usuaris finals. Aquests programes d'aplicació són els que permeten consultar dades, inserir-los, actualitzar-los i eliminar-los. Aquests programes s'escriuen mitjançant llenguatges de tercera generació o de quarta generació. El programador, en resum, implementa les especificacions realitzades pels analistes/dissenyadors en forma de programes i després prova, depura, documenta i manté aquestes transaccions programades, havent de conèixer a la perfecció tota la gamma de capacitats del SGBD.
- Els **usuaris finals** són els clients de la base de dades: la base de dades ha sigut dissenyada i implementada, i està sent mantinguda, per a satisfer els seus requisits en la gestió de la seua informació.

Cal tindre en compte que les necessitats dels usuaris són molt diferents en funció del tipus d'usuari que siguen: als finals els interessa la facilitat d'ús, als desenvolupadors la potència i flexibilitat dels llenguatges incorporats del sistema de bases de dades i als administradors eines de gestió avançada per a la base de dades.

Un **model de dades** és un conjunt de conceptes que serveixen per a descriure l'estructura d'una base de dades: les dades, les relacions entre les dades i les restriccions que han de complir-se sobre les dades.

Els models de dades es poden classificar depenent dels tipus de conceptes que ofereixen per a descriure l'estructura de la base de dades. Els models de dades d'alt nivell, o **models conceptuals**, disposen de conceptes molt pròxims a la manera en què la majoria dels usuaris percep les dades, mentre que els models de dades de baix nivell, o **models físics**, proporcionen conceptes que descriuen els detalls de com s'emmagatzemen els dades en l'ordinador. Els conceptes dels models físics estan dirigits al personal informàtic, no als usuaris finals. Entre aquests dos extrems es troben els **models lògics**, els conceptes dels quals poden ser entesos pels usuaris finals, encara que no estan massa allunyats de la forma en què les dades s'organitzen físicament. Els models lògics oculten alguns detalls de com s'emmagatzemen les dades, però poden implementar-se de manera directa en un ordinador.

- Els models conceptuals utilitzen conceptes com a entitats, atributs i relacions. Una **entitat** representa un objecte o concepte del món real com, per exemple, un jugador d'un club esportiu. Un **atribut** representa alguna propietat d'interès d'una entitat com, per exemple, el nom o el salari de l'empleat. Una **relació** descriu una interacció entre dues o més entitats, per exemple, la relació "jugar en" entre un jugador i el seu club. Un exemple de representació del model conceptual seria el següent:

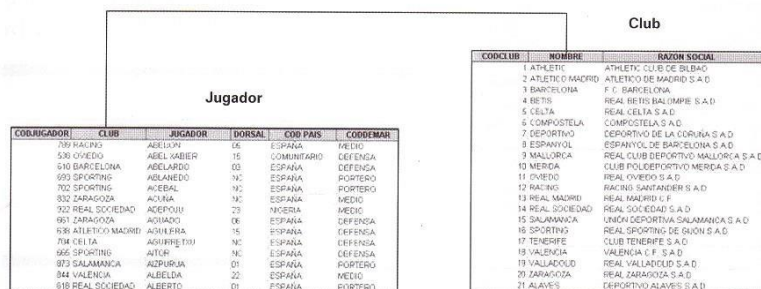


- Cada SGBD suporta un model lògic, sent els més comuns el **relacional**, **el de xarxa i el jeràrquic**. Aquests models representen les dades valent-se d'estructures de registres, per la qual cosa també es denominen *models orientats a registres*. Hi ha altra família de models lògics, són els *models orientats a objectes*, que estan més pròxims als models conceptuals.

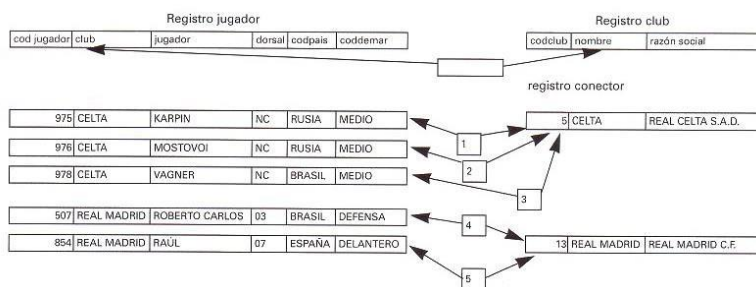
Serà el model relacional el que serà cas d'estudi durant aquest curs.

Les següents figures mostren tres models lògics del mateix model conceptual.

Relacional



En xarxa



Jeràrquic



- Els models físics descriuen com s'emmagatzemen les dades en l'ordinador: el format dels registres, l'estructura dels fitxers (desordenats, ordenats, etc.) i els mètodes d'accés utilitzats (índexs, etc.).

A la descripció d'una base de dades mitjançant un model de dades se'l denomina **esquema de la base de dades**. Aquest esquema s'especifica durant el disseny, i no és d'esperar que es modifiqui sovint. No obstant això, les dades que s'emmagatzemen en la base de dades poden canviar amb molta freqüència: s'insereixen dades, s'actualitzen, etc. Les dades que la base de dades conté en un determinat moment es denominen **estat de la base de dades** o **ocurrència de la base de dades**.

La distinció entre l'esquema i l'estat de la base de dades és molt important. Quan definim una nova base de dades, només especifiquem el seu esquema al SGBD. En aqueix moment, l'estat de la base de dades és el "estat buit", sense dades. Quan es carreguen dades per primera vegada, la base de dades passa al "estat inicial". D'ací d'ara en avant, sempre que es realitzi una operació d'actualització de la base de dades, es tindrà un nou estat. El SGBD s'encarrega, en part, de garantir que tots els estats de la base de dades siguin estats vàlids que satisfacen l'estructura i les restriccions especificades en l'esquema. Per tant, és molt important que l'esquema que s'especifiqui al SGBD siga correcte i s'ha de tindre moltíssima cura en dissenyar-ho. El SGBD emmagatzema l'esquema en el seu catàleg o **diccionari de dades** (metadades) de manera que es pugui consultar sempre que siga necessari.

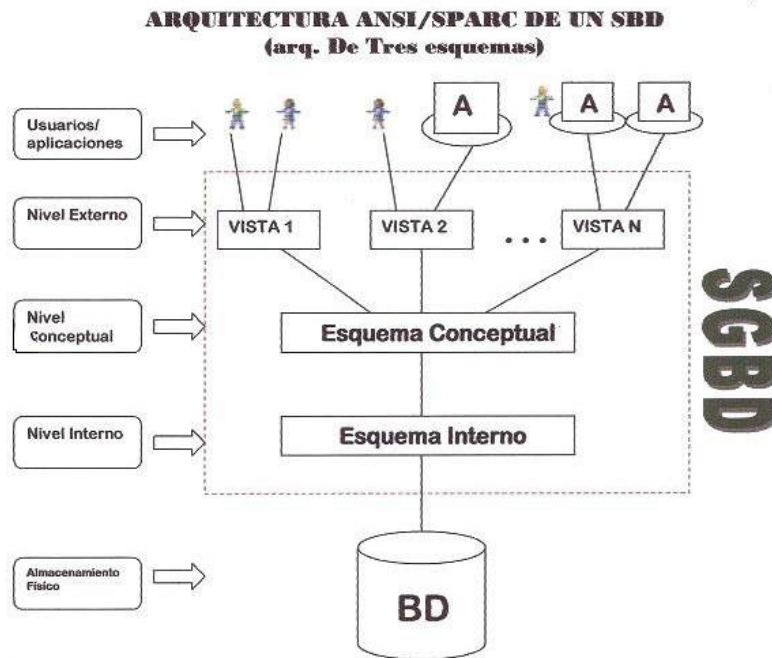
Arquitectura dels sistemes de bases de dades

En 1975, el comitè **ANSI-SPARC** (American National Standard Institute - Standards Planning and Requirements Committee) va proposar una arquitectura de tres nivells per als sistemes de bases de dades, que resulta molt útil a l'hora d'aconseguir aquestes tres característiques.

L'objectiu de l'arquitectura de tres nivells és el de separar els programes d'aplicació de la base de dades física. En aquesta arquitectura, l'esquema d'una base de dades es defineix en tres nivells d'abstracció diferents:

- En el **nivell intern o físic** es descriu l'estructura física de la base de dades mitjançant un *esquema intern*. Aquest esquema s'especifica mitjançant un model físic i descriu tots els detalls per a l'emmagatzematge de la base de dades, així com els mètodes d'accés..
- En el **nivell conceptual** es descriu l'estructura de tota la base de dades per a una comunitat d'usuaris (tots els d'una empresa o organització), mitjançant un *esquema conceptual*. Aquest esquema oculta els detalls de les estructures d'emmagatzematge i es concentra a descriure entitats, atributs, relacions, operacions dels usuaris i restriccions. En aquest nivell es pot utilitzar un model conceptual o un model lògic per a especificar l'esquema.
- En el **nivell extern** es descriuen diversos *esquemes externs* o *vistes d'usuari*.

Cada esquema extern descriu la part de la base de dades que interessa a un grup d'usuaris determinat i oculta a aqueix grup la resta de la base de dades. En aquest nivell es pot utilitzar un model conceptual o un model lògic per a especificar els esquemes.



L'arquitectura de tres nivells és útil per a explicar el concepte d'independència **de dades** que podem definir com la capacitat per a modificar l'esquema en un nivell del sistema sense haver de modificar l'esquema del nivell immediat superior. Es poden definir dos tipus d'independència de dades:

- La **independència lògica** és la capacitat de modificar l'esquema conceptual sense haver d'alterar els esquemes externs ni els programes d'aplicació. Es pot modificar l'esquema conceptual per a ampliar la base de dades o per a reduir-la. Si, per exemple, es redueix la base de dades eliminant una entitat, els esquemes externs que no es referisquen a ella no hauran de veure's afectats.
- La **independència física** és la capacitat de modificar l'esquema intern sense haver d'alterar l'esquema conceptual (o els externs). Per exemple, pot ser necessari reorganitzar uns certs fitxers físics amb la finalitat de millorar el rendiment de les operacions de consulta o d'actualització de dades. Atès que la independència física es refereix només a la separació entre les aplicacions i les estructures físiques d'emmagatzematge, és més fàcil d'aconseguir que la independència lògica.

Estructures operacionals

Actualment quasi tots els sistemes gestors de base de dades posseeixen també la idea operacional en la qual s'entén que la base de dades s'emmagatzema en un servidor i hi ha una sèrie de clients que poden accedir a les dades d'aquest . Les possibilitats són:

- **Client-Servidor.** Estructura clàssica, la base de dades i el seu SGBD estan en un servidor al qual accedeixen els clients. El client posseeix programari que permet a l'usuari enviar instruccions al SGBD en el servidor i rebre els resultats d'aquestes instruccions. Per a això el programari client i el servidor han d'utilitzar programari de comunicacions en xarxa.
- **Client Multi-servidor.** Ocorre quan els clients accedeixen a dades situades en més d'un servidor. També es coneix aquesta estructura com a **base de dades distribuïda**. El client no sap si les dades estan en un o més servidors, ja que el resultat és el mateix independentment d'on s'emmagatzemen les dades. En aquesta estructura hi ha un servidor d'aplicacions que és el que rep les peticions i l'encarregat de traduir-les als diferents servidors de dades per a obtenir els resultats.
- **Client/Servidor Web/Servidor de dades,** el client es connecta a un servidor mitjançant un navegador web i des de les pàgines d'aquest executa les consultes. El servidor web tradueix aquesta consulta al servidor(o servidors) de dades.

Sistemes Gestors de Bases de dades

Un sistema gestor de bases de dades (SGBD) és una aplicació que permet als usuaris definir, crear i mantindre una base de dades, i proporciona accés controlat a aquesta.

En general, un SGBD proporciona els següents serveis:

- Permet la definició de la base de dades mitjançant el *llenguatge de definició de dades (DDL - Data Description Language)*. Aquest llenguatge permet

especificar l'estructura i el tipus de les dades, així com les restriccions sobre les dades. Tot això s'emmagatzemarà en la base de dades.

- Permet la inserció, actualització, eliminació i consulta de dades mitjançant el llenguatge de maneig de dades (**DML - Data Manipulation Language**).
- Proporciona un accés controlat a la base de dades mitjançant:
 - o un **sistema de seguretat**, de manera que els usuaris no autoritzats no puguin accedir a la base de dades, mitjançant el llenguatge de control de dades (**DCL - Data Control Language**);
 - o un **sistema d'integritat** que manté la integritat i la consistència de les dades;
 - o un **sistema de control de concurrència** que permet l'accés compartit a la base de dades;
 - o un **diccionari de dades** o catàleg accessible per l'usuari que conté la descripció de les dades de la base de dades.

A diferència dels sistemes de fitxers, el SGBD gestiona l'estructura física de les dades i el seu emmagatzematge. Amb aquesta funcionalitat, el SGBD es converteix en una eina de gran utilitat. No obstant això, des del punt de vista de l'usuari, es podria discutir que els SGBD han fet les coses més complicades, ja que ara els usuaris veuen més dades dels que realment volen o necessiten, ja que veuen la base de dades completa. Conscients d'aquest problema, els SGBD proporcionen un mecanisme de vistes, mitjançant el llenguatge de definició de vistes (**VDL – View Definition Language**), que permet que cada usuari tinga la seua pròpia vista o visió de la base de dades. El llenguatge de definició de dades permet definir vistes com a subconjunts de la base de dades.

Les **vistes**, a més de reduir la complexitat, permeten que cada usuari veja només la part de la base de dades que necessita, tenen altres avantatges:

- Les vistes proporcionen un nivell de seguretat, ja que permeten excloure dades perquè uns certs usuaris no els vegen.
- Les vistes proporcionen un mecanisme perquè els usuaris vegen les dades en el format que desitgen.
- Una vista representa una imatge consistent i permanent de la base de dades, fins i tot si la base de dades canvia la seua estructura.

NOTA: Hi ha dos tipus de llenguatges de maneig de dades: els procedurales i els no procedurales. Aquests dos tipus es distingeixen per la manera que accedeixen a les dades. Els llenguatges procedurales manipulen la base de dades registre a registre, mentre que els no procedurales operen sobre conjunts de registres. En els llenguatges procedurales s'especifica quines operacions s'han de realitzar per a obtenir les dades, mentre que en els llenguatges no procedurales s'especifica quines dades han d'obtenir's sense dir com hacerlo. El llenguatge no procedural més utilitzat és el **SQL** que, de fet, és un estàndard i és el llenguatge dels SGBD relacionals. SQL assumeix el paper, per tant, de DDL, DML, DCL i VDL.

Funcions dels SGBD

Els serveis o funcions que deu oferir tot SGBD són.

1. Un SGBD ha de proporcionar als usuaris la capacitat d'emmagatzemar dades en la base de dades, accedir a ells i actualitzar-los. Aquesta és la funció fonamental d'un SGBD i per descomptat, el SGBD ha d'ocultar a l'usuari l'estructura física interna (l'organització dels fitxers i les estructures d'emmagatzematge).
2. Un SGBD ha de proporcionar un catàleg en el qual s'emmagatzemen les descripcions de les dades i que siga accessible pels usuaris. Aquest catàleg és el que es denomina **diccionari de dades** i amb té informació que descriu les dades de la base de dades (metadades).

Normalment, un diccionari de dades emmagatzema:

- Nom, tipus i grandària de les dades.
- Nom de les relacions entre les dades.
- Restriccions d'integritat sobre les dades.
- Nombre dels usuaris autoritzats a accedir a la base de dades.
- Esquemes extern, conceptual i intern i correspondència entre els esquemes.
- Estadístiques d'utilització, com ara la freqüència de les transaccions i el nombre d'accessos realitzats als objectes de la base de dades.

Alguns dels beneficis que reporta el diccionari de dades són els següents:

- La informació sobre les dades es pot emmagatzemar d'una manera centralitzada. Això ajuda a mantindre el control sobre les dades, com un recurs que són.
- El significat de les dades es pot definir, la qual cosa ajudarà els usuaris a entendre el propòsit d'aquests.
- La comunicació se simplifica ja que s'emmagatzema el significat exacte. El diccionari de dades també pot identificar a l'usuari o usuaris que posseeixen les dades o que els accedeixen.

- Les redundàncies i les inconsistències es poden identificar més fàcilment ja que les dades estan centralitzades.
 - Es pot tindre un historial dels canvis realitzats sobre la base de dades.
 - L'impacte que pot produir un canvi es pot determinar abans que siga implementat, ja que el diccionari de dades manté informació sobre cada tipus de dada, totes les seues relacions i tots els seus usuaris.
 - Es pot fer respectar la seguretat.
 - Es pot garantir la integritat.
 - Es pot proporcionar informació per a auditories.
- 3.** Un SGBD ha de proporcionar un mecanisme que garantisca que totes les actualitzacions corresponents a una determinada transacció es realitzen, o que no es realitze cap. Una *transacció* és un conjunt d'accions que canvien el contingut de la base de donats. Una transacció en el sistema informàtic de l'empresa immobiliària seria donar d'alta a un empleat o eliminar un immoble. Una transacció una mica més complicada seria eliminar un empleat i reassignar els seus immobles a un altre empleat. En aquest cas cal fer diversos canvis sobre la base de dades. Si la transacció falla durant la seua realització, per exemple perquè falla el maquinari, la base de dades quedarà en un estat inconsistent.
- Alguns dels canvis s'hauran fet i altres no, per tant, els canvis realitzats hauran de ser desfets per a retornar la base de dades a un estat consistent.
- 4.** Un SGBD ha de proporcionar un mecanisme que assegure que la base de dades s'actualitze correctament quan diversos usuaris l'estan actualitzant concurrentment. Un dels principals objectius dels SGBD és el permetre que diversos usuaris tinguin accés concurrent a les dades que comparteixen. L'accés concurrent és relativament fàcil de gestionar si tots els usuaris es dediquen a llegir dades, ja que no poden interferir els uns amb els altres. No obstant això, quan dos o més usuaris estan accedint a la base de dades i almenys un d'ells està actualitzant dades, poden interferir de manera que es produïsquen inconsistències en la base de dades. El SGBD s'ha d'encarregar que aquestes interferències no es produïsquen en l'accés simultani.
- 5.** Un SGBD deu proporcionar un mecanisme capaç de recuperar la base de dades en cas que ocorrega algun succés que la danye. Com s'ha comentat abans, quan el sistema falla enmig d'una transacció, la base de dades s'ha de retornar a un estat consistent. Aquesta fallada puede ser a causa d'una fallada en algun dispositiu maquinari o un error del programari, que facen que el SGBD avorte, o pot ser a causa que l'usuari detecte un error durant la transacció i l'avorte abans que finalitze. En tots aquests casos, el SGBD debe proporcionar un mecanisme capaç de recuperar la base de dades portant-la a un estat consistent.

6. Un SGBD ha de proporcionar un mecanisme que garantisca que només els usuaris autoritzats poden accedir a la base de dades. La protecció ha de ser contra accessos no autoritzats, tant intencionats com accidentals.
7. Un SGBD ha de ser capaç d'integrar-se amb algun programari de comunicació. Molts usuaris accedeixen a la base de dades des de terminals. A vegades aquests terminals es troben connectats directament a la màquina sobre la qual funciona el SGBD. En altres ocasions els terminals estan en llocs remots, per la qual cosa la comunicació amb la màquina que alberga al SGBD s'ha de fer a través d'una xarxa. En qualsevol dels dos casos, el SGBD rep peticions en forma de missatges i respon de manera similar. Totes aquestes transmissions de missatges les maneja el gestor de comunicacions de dades.
8. Un SGBD ha de proporcionar els mitjans necessaris per a garantir que tant les dades de la base de dades, com els canvis que es realitzen sobre aquestes dades, segueixen unes certes regles. La integritat de la base de dades requereix la validesa i consistència de les dades emmagatzemades. Es pot considerar com una altra manera de protegir la base de dades, però a més de tindre a veure amb la seguretat, té altres implicacions. La integritat s'ocupa de la qualitat de les dades. Normalment s'expressa mitjançant **restriccions**, que són una sèrie de regles que la base de dades no pot violar. Per exemple, es pot establir la restricció que cada empleat no pot tindre assignats més de deu immobles. En aquest cas seria desitjable que el SGBD controlara que no se sobrepassés aquest límit cada vegada que s'assigne un immoble a un empleat.
9. Un SGBD ha de permetre que es mantenga la independència entre els programes i l'estructura de la base de dades. La independència de dades s'aconsegueix mitjançant les vistes o subesquemas. La independència de dades física és més fàcil d'aconseguir, de fet hi ha diversos tipus de canvis que es poden realitzar sobre l'estructura física de la base de dades sense afectar les vistes. No obstant això, aconseguir una completa independència de dades lògica és més difícil. Afegir una nova entitat, un atribut o una relació pot ser senzill, però no és tan senzill eliminar-los.
10. Un SGBD ha de proporcionar una sèrie d'eines que permeten administrar la base de dades de manera efectiva. Algunes eines treballen a nivell extern, per la qual cosa hauran sigut produïdes per l'administrador de la base de dades. Les eines que treballen a nivell intern han de ser proporcionades pel distribuïdor del SGBD. Algunes d'elles són:
 - Eines per a importar i exportar dades.

- Eines per a monitorar l'ús i el funcionament de la base de dades.
- Progbranques d'anàlisi estadística per a examinar les prestacions o les estadístiques d'utilització.
- Eines per a reorganització d'índexs.
- Eines per a aprofitar l'espai deixat en l'emmagatzematge físic pels registres esborrats i que consoliden l'espai alliberat per a reutilitzar-lo quan siga necessari.

Avantatges

Els sistemes de bases de dades presenten nombrosos avantatges com:

- Menor redundància de dades.
- Més informació sobre les dades.
- Major control sobre la consistència de les dades.
- Compartició de dades (concurrència).
- Millora en la integritat de les dades.
- Millora en la seguretat
- Millora en l'accessibilitat a les dades sense necessitat de cap programa (SQL).
- Millora en els serveis de còpies de seguretat.

Inconvenients

- Gran quantitat d'espai de disc i de memòria RAM per a treballar eficientment.
- Cost econòmic elevat, tant pel gestor com per l'equipament addicional.
- Cost de la conversió, tant de migració de dades com d'ensenyament a la plantilla del seu ús.
- Vulnerable a les fallades pel fet que tot estiga centralitzat.

Llenguatges dels SGBD

Els SGBD han d'oferir llenguatges i interfícies apropiades per a cada tipus d'usuari: administradors de la base de dades, dissenyadors, programadors d'aplicacions i

usuaris finals.

Llenguatge de definició de dades (DDL)

Una vegada finalitzat el disseny d'una base de dades i triat un SGBD per a la seua implementació, el primer pas consisteix a especificar l'esquema conceptual i l'esquema intern de la base de dades, i la correspondència entre tots dos. En molts SGBD, per a definir tots dos esquemes, s'utilitza el *llenguatge de definició de dades* (DDL). El SGBD posseeix un compilador de DDL la funció del qual consisteix a processar les sentències del llenguatge per a identificar les descripcions dels diferents elements dels esquemes i emmagatzemar la descripció de l'esquema en el catàleg o diccionari de dades (metadades).

El DDL modifica l'ESQUEMA de la BD. Són instruccions DDL: CREATE, ALTER o DROP.

Llenguatge de maneig de dades (DML)

Una vegada creats els esquemes de la base de dades, els usuaris necessiten un llenguatge que els permeta manipular les dades de la base de dades: realitzar consultes, insercions, eliminacions i modificacions. Aquest llenguatge és el que es denomina *llenguatge de maneig de dades* (DML).

Hi ha dos tipus de DML: els procedurals i els no procedurals. Amb un DML *procedural* l'usuari (normalment serà un programador) especifica quines dades es necessiten i com cal obtindre'ls. Això vol dir que l'usuari ha d'especificar totes les operacions d'accés a dades cridant als procediments necessaris per a obtindre la informació requerida. Aquests llenguatges accedeixen a un registre, el processen i basant-se en els resultats obtinguts, accedeixen a un altre registre, que també han de processar. Així es va accedint a registres i es van processant fins que s'obtenen les dades desitjades. Les sentències d'un DML procedural han d'estar embegudes en un llenguatge d'alt nivell, ja que es necessiten les seues estructures (bucles, condicionals, etc.) per a obtindre i processar cada registre individual. A aquest llenguatge es le denomina *llenguatge amfitrió*. Les bases de dades jeràrquiques i de xarxa utilitzen DML procedurals.

Un DML *no procedural* es pot utilitzar de manera independent per a especificar operacions complexes sobre la base de dades de manera concisa. Els DML no procedurals permeten especificar les dades a obtindre en una consulta o les dades que s'han d'actualitzar, mitjançant una sola i senzilla sentència. L'usuari o programador especifica quines dades vol obtindre sense dir com s'ha d'accedir a ells. El SGBD tradueix les sentències del DML en un o diversos procediments que manipulen els conjunts de registres necessaris. Als DML no procedurals també se'ls denomina *declaratius*. Les bases de dades relacionals utilitzen DML no procedurals, com SQL (Structured Query Language) o QBE (Query-By-Example). Els llenguatges no procedurals són més fàcils d'aprendre i d'usar que els procedurals, i l'usuari ha de fer menys treball, sent el SGBD qui fa la major part.

El DML modifica l'ESTAT de la BD. Són instruccions DML: INSERT, UPDATE, DELETE o SELECT.

Llenguatge de control de dades (DCL)

Els llenguatges de control de dades contenen elements útils per a treballar en entorns multiusuari en els quals són importants la protecció de dades, la seguretat de les taules i l'establiment de restriccions en l'accés, així com elements per a coordinar la compartició de dades per part d'usuaris concurrents, assegurant que no interfereixen els uns amb els altres.

El DCL controla l'accés a les dades de la BD. Són instruccions DCL: GRANT o REVOKE.

Classificació dels sistemes gestors de bases de dades

Segons el model lògic utilitzat

El criteri principal que s'utilitza per a classificar els SGBD és el model lògic en què es basen. Els models lògics empleados amb major freqüència en els SGBD comercials actuals són el relacional, el de xarxa i el jeràrquic. Alguns SGBD més moderns es basen en models orientats a objectes.

El **model relacional** es basa en el concepte matemàtic denominat "relació", que gràficament es pot representar com una taula. En el model relacional, les dades i les relacions existents entre les dades es representen mitjançant aquestes relacions matemàtiques, cadascuna amb un nom que és únic i amb un conjunt de columnes. En el model relacional la base de dades és percebuda per l'usuari com un conjunt de taules. Aquesta percepció és només a nivell lògic (en els nivells extern i conceptual de l'arquitectura de tres nivells), ja que a nivell físic pot estar implementada mitjançant diferents estructures d'emmagatzematge. Oracle i MySQL, per exemple, són SGBD relacionals molt populars. És el model que estudiarem durant aquest curs. En el **model de xarxa** les dades es representen com a col·leccions de registres i les relacions entre les dades es representen mitjançant conjunts, que són capdavanters en la implementació física. Els registres s'organitzen com un graf: els registres són els nodes i els arcs són els conjunts. El SGBD de xarxa més popular és el sistema IDMS.

El **model jeràrquic** és un tipus de model de xarxa amb algunes restriccions. De nou les dades es representen com a col·leccions de registres i les relacions entre les dades es representen mitjançant conjunts. Sin embargament, en el model jeràrquic cada node pot tindre un sol pare. Una base de dades jeràrquica pot representar-se mitjançant un arbre: els registres són els nodes, també denominats segments, i els arcs són els conjunts. El SGBD jeràrquic més important és el sistema IMS.

La majoria dels SGBD comercials actuals estan basats en el model relacional, mentre que els sistemes més antics estaven basats en el model de xarxa o el model jeràrquic. Aquests dos últims models requereixen que l'usuari tinga coneixement de l'estructura física de la base de dades a la qual s'accedeix, mentre que el model relacional proporciona una major independència de dades. Es diu que el model relacional és declaratiu (s'especifica quines dades s'han d'obtindre) i els models de xarxa i jeràrquic són navegacionals (s'especifica com s'han d'obtindre les dades).

El **model orientat a objectes** defineix una base de dades en termes d'objectes, les seues propietats i les seues operacions. Els objectes amb la mateixa estructura i comportament pertanyen a una classe, i les classes s'organitzen en jerarquies o grafs acíclics. Les operacions de cada classe s'especifiquen en termes de procediments predefinitos denominats mètodes. Alguns SGBD relacionals existents en el mercat han estat estenent els seus models per a incorporar conceptes orientats a objectes. A aquests SGBD se'ls coneix com a sistemes *objecte-relacionals*.

Segons el nombre d'usuaris als quals dona servei

Un segon criteri per a classificar els SGBD és el nombre d'usuaris als quals dona servei el sistema. Els sistemes **monousuari** només atenen un usuari alhora, i el seu principal ús es dona en els ordinadors personals. Els sistemes **multiusuari**, entre els quals es troben la major part dels SGBD, atenen diversos usuaris al mateix temps.

Segons la distribució física de la base de dades

Un tercer criteri és el nombre de llocs en els quals està distribuïda la base de dades. Quasi tots els SGBD són **centralitzats**: les seues dades s'emmagatzemen en un solo computador. Els SGBD centralitzats poden atendre diversos usuaris, però el SGBD i la base de dades en si resideixen per complet en una sola màquina. En els SGBD **distribuïts** la base de dades real i el propi programari del SGBD poden estar distribuïts en diversos llocs connectats per una xarxa.

Els SGBD *distribuïts homogenis* utilitzen el mateix SGBD en múltiples llocs. Una tendència recent consisteix a crear programari per a tindre accés a diverses bases de dades autònomes preexistents emmagatzemades en SGBD *distribuidos heterogenis*. Això dona lloc als SGBD *federats* o *sistemes multibase de dades* en els quals els SGBD participants tenen cert grau d'autonomia local. Molts SGBD distribuïts empren una arquitectura client-servidor.